

Proyecto
Programación B2

REGISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

integrantes:

- Alexander Masapanta
- Cristhian Veliz



INTRODUCCION

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de escritorio realizada en Qt con interfaces gráficas (UI), orientada al registro y gestión de productos farmacéuticos.

La aplicación permite almacenar, visualizar y administrar información esencial de medicamentos, facilitando el control y organización de datos en un entorno similar al de una farmacia real.

Este sistema busca optimizar procesos básicos como el registro, consulta y manejo de productos, reduciendo errores y mejorando la eficiencia operativa.

El uso de herramientas tecnológicas es fundamental para optimizar la gestión de información en distintos ámbitos, especialmente en el sector farmacéutico, donde el control adecuado de los productos es esencial para garantizar eficiencia y seguridad.



MOTIVACION

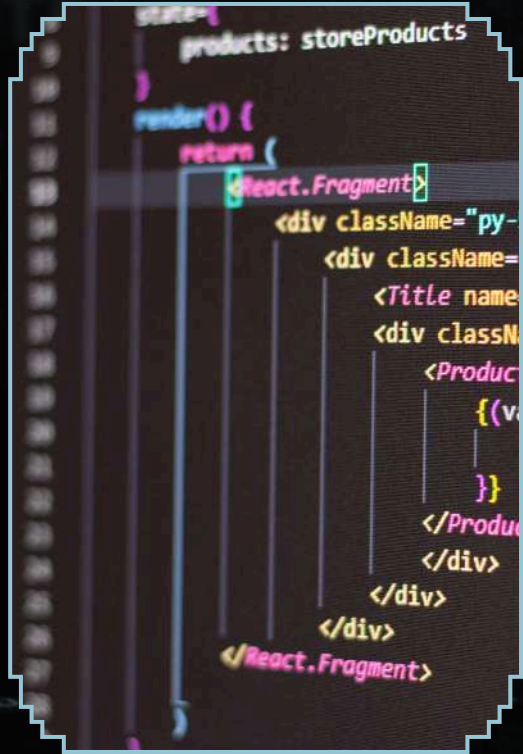


Este proyecto surge a partir de la observación de una realidad común en muchos establecimientos farmacéuticos, especialmente en negocios pequeños y medianos, donde el control de productos se realiza de forma manual o con herramientas poco eficientes. Esta situación puede provocar errores en los registros, desorden en la información y dificultades para acceder rápidamente a los datos necesarios. Como estudiantes de programación, vimos la oportunidad de aportar una solución tecnológica que ayude a mejorar estos procesos, facilitando el registro y la gestión de los productos farmacéuticos de manera más ordenada y confiable. La intención no fue solo crear un programa, sino desarrollar una herramienta que pueda adaptarse a un entorno real y ser utilizada de forma práctica.

Además, este proyecto permitió reforzar el aprendizaje en el uso de Qt y C++, integrando lógica de programación con diseño de interfaces gráficas, y demostrando cómo la tecnología puede aplicarse para resolver problemas cotidianos en el ámbito profesional.



ELEMENTOS DEL PROYECTO



- Lenguaje de programación: C++
- Framework: Qt
- Diseño de interfaces gráficas: Qt Designer (archivos .ui)
- Entorno de desarrollo: Qt Creator
- Tipo de aplicación: Aplicación de escritorio



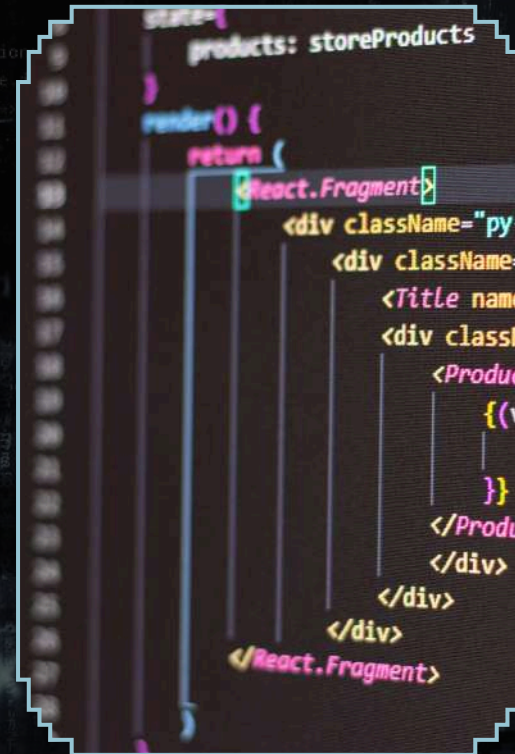
COMPONENTES DEL SISTEMA

- Interfaz de inicio / acceso
- Interfaz principal de gestión de productos
- Interfaz de registro y visualización de productos



LOGICA DEL SISTEMA

Implementada en C++, conectando los eventos de la interfaz gráfica con la funcionalidad del programa mediante señales y slots.



MANEJO DE DATOS

Uso de estructuras básicas y archivos para almacenar la información de los productos.



CONTROLES GRAFICOS

BOTONES, CAMPOS DE TEXTO, TABLAS Y MENSAJES DE ALERTA.

QLABEL

Títulos / Subtítulos

- Artículo
- Cantidad
- Observacion
- Fecha Entrega
- Etc

QPUSHBUTTON

Botones para:

- Agregar
- Editar
- Eliminar
- Mostrar
- Guardar

QLINEEDIT

Entrada de Datos como:

- Usuario
- Contraseña
- Buscar
- Ingresar texto por teclado

QMESSAGEBOX

Mensajes de alerta

- Advertencias de login
- Información de errores
- Mensajes



LOGIN (UI)



INVENTARIO

AL SELECCIONAR UN MEDICAMENTO EXISTENTE, PODEMOS MODIFICAR ALGUN APARTADO DE EL MISMO

BUSQUEDA INSTANTANEA AL BUSCAR EL PRODUCTO POR NOMBRE

Confirmar

 Seguro q quieres eliminar?

Yes

No

BOTON QUE PERMITE AGREGAR UN PRODUCTO AL SISTEMA (DESPLIEGA UNA NUEVA INTERZAF PARA SU REGISTRO)

INVENTARIO

Agregar

Editar

Eliminar

Mostrar

BUSCAR

Medicamento	Cantidad	Fecha de entrega	Comentarios
-------------	----------	------------------	-------------

CAMPO DE TEXTO PARA LA BUSQUEDA E UN MEDICAMENTO EXISTENTE

Agregar

Editar

Eliminar

Mostrar

clo

Medicamento	Cantidad	Fecha de entrega	Comentarios
2 Clonazepan 200g	10	10/01/2025	Proximo a ...

ELIMINACION DE UN PRODUCTO AL SELECCIONARLO EN LA TABLA CON EL CURSOR

Error

 Todos los campos son obligatorios

OK

Eliminar

 Seleccione un elemento primero

OK



MOSTRAR

ARTICULO :	Clonazepan 200g	CANTIDAD :	10
OBSERVACION :	Proximo a caducar		
FECHA DE ENTREGA :	10/01/2025		ACEPTAR

MUESTRA LOS DETALLES DE UN ARTICULO
INGRESADO MEDIANTE LA SELECCION EN
LA TABLA CON EL CURSOR



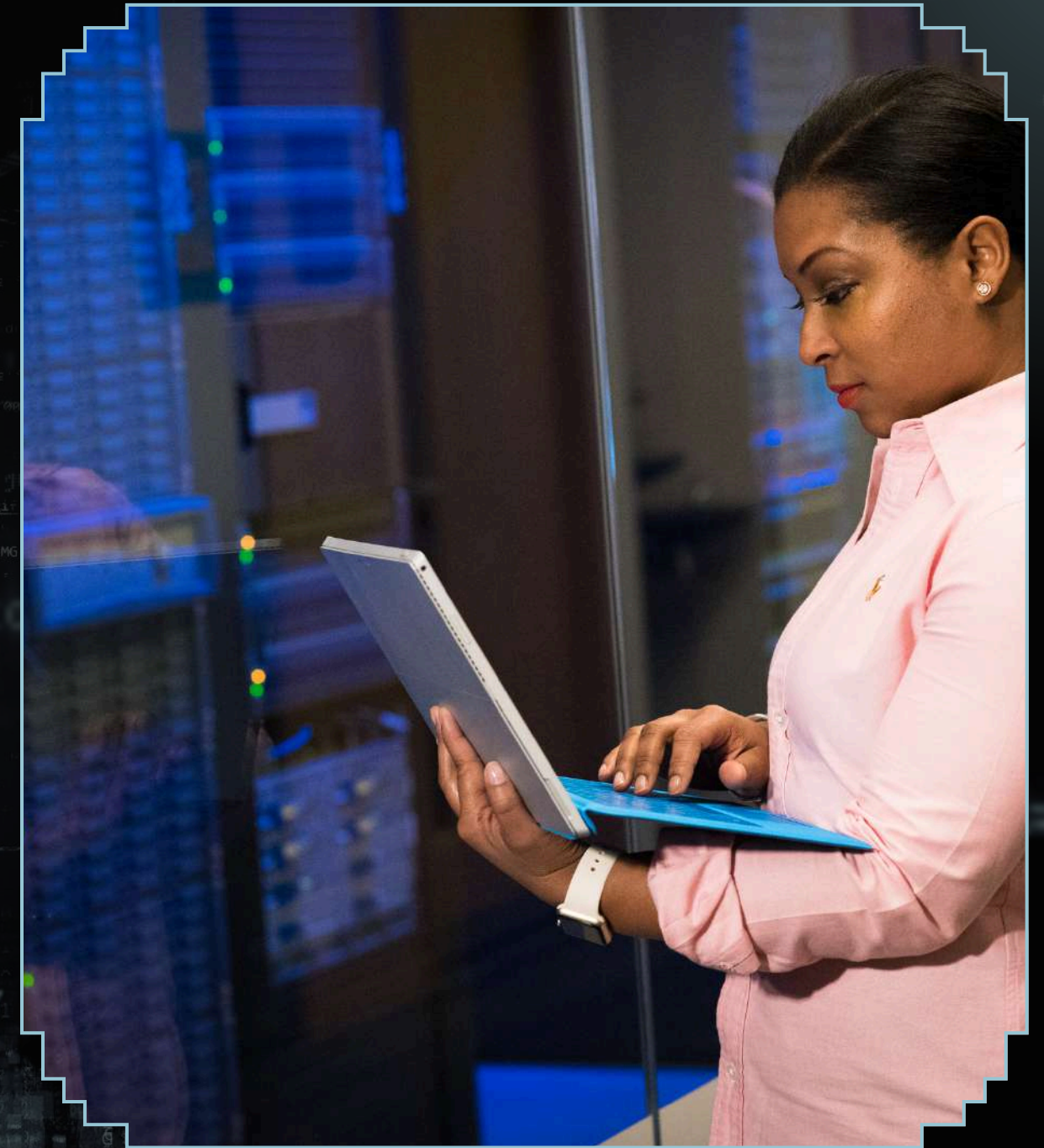
Agregar	Editar	Eliminar	Mostrar	BUSCAR
Medicamento	Cantidad	Fecha de entrega	Comentarios	
1 Paracetamol ...	20	29/01/2026	Lote Nuevo	



MEJORAS FUTURAS Y USO PROFESIONAL

PARA UN USO FUTURO O PROFESIONAL, EL SISTEMA PUEDE MEJORARSE MEDIANTE:

- Implementación de base de datos (SQLite o MySQL) en lugar de archivos planos.
- Inclusión de roles de usuario (administrador, empleado).
- Control de stock, fechas de caducidad y alertas.
- Generación de reportes y facturación.
- Adaptación del sistema para su uso en entornos empresariales reales.



CONCLUSIONES

- El proyecto permitió desarrollar una aplicación funcional que cumple con el objetivo de registrar productos farmacéuticos.
- Se fortalecieron habilidades en Qt, manejo de UI y lógica de programación.
- El sistema demuestra cómo una aplicación de escritorio puede mejorar la organización y gestión de información en un entorno real.
- La experiencia obtenida es una base sólida para proyectos más complejos en el futuro.

RECOMENDACIONES

- Mantener una estructura clara del código para facilitar futuras mejoras.
- Validar correctamente los datos ingresados por el usuario para evitar errores.
- Realizar copias de seguridad de los archivos de datos.
- Mejorar el diseño visual para que sea más intuitivo y amigable.
- Documentar el proyecto para facilitar su mantenimiento.



Studio Shodwe

GRACIAS :D

